

TẬP HUẤN DỰ TUYỂN

Ngày 02/07/2026

TỔNG QUAN ĐỀ BÀI

STT	Tên bài	File chương trình	File dữ liệu	File kết quả
1	K LŨY THỪA	KPOWER.*	KPOWER.INP	KPOWER.OUT
2	TẠO MẬT KHẨU	PASSCODE.*	PASSCODE.INP	PASSCODE.OUT
3	XÂY DỰNG CHIẾN HÀO	TRENCH.*	TRENCH.INP	TRENCH.OUT

K LŨY THỪA

Một số nguyên n được gọi là k lũy thừa nếu nó có thể biểu diễn dưới dạng tổng của các lũy thừa khác nhau của k , nghĩa là

$$n = k^{a_1} + k^{a_2} + \dots + k^{a_m}$$

Trong đó a_i là các số nguyên không âm và $a_i \neq a_j$ với mọi $i \neq j$.

Yêu cầu: Cho 2 số nguyên n, k . Tìm số nguyên $x (x \geq n)$ nhỏ nhất là số k lũy thừa.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **KPOWER.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $q (1 \leq q \leq 10^5)$ – số lượng câu hỏi.
- Mỗi dòng trong q tiếp theo chứa 2 số nguyên $n, k (1 \leq n \leq 10^9; 2 \leq k \leq 10^9)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **KPOWER.OUT** gồm q dòng, mỗi dòng chứa số nguyên x là kết quả của câu hỏi tương ứng.

Ví dụ:

KPOWER . INP	KPOWER . OUT
7	1
1 2	3
2 3	6
6 5	100
13 10	27
14 3	20736
3620 12	19683
10000 3	

- Subtask 1 (8%): $n \leq 10^5, k = 2$
- Subtask 2 (15%): $n \leq k$
- Subtask 3 (14%): $q = 1; n \leq 10^5$
- Subtask 4 (18%): $n \leq 10^5; k \leq 10$

- Subtask 5 (15%): $n \leq 10^5$; k là bằng nhau trong tất cả bộ test
- Subtask 6 (14%): $q \leq 500$; $k \geq 20$
- Subtask 7 (16%): không ràng buộc gì thêm

TẠO MẬT KHẨU

Để đăng nhập vào hệ thống máy tính, người dùng cần nhập passcode là một dãy gồm k số nguyên $b_1, b_2, \dots, b_k$ dựa vào khóa là một dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Trong đó b_i được tính theo công thức:

$$b_i = \text{mex} \left(\left\lfloor \frac{a_1}{i} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{a_2}{i} \right\rfloor, \dots, \left\lfloor \frac{a_n}{i} \right\rfloor \right)$$

Với mex (minimum excluded value) là số nguyên không âm nhỏ nhất không xuất hiện trong dãy số. Chẳng hạn với $a = (1, 2, 5, 6, 13, 23)$ thì $b_3 = \text{mex}(0, 0, 1, 2, 4, 7) = 3$.

Yêu cầu: Cho dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ là khóa hiển thị trên hệ thống. Hãy tìm dãy số nguyên $b_1, b_2, \dots, b_k$ là passcode để đăng nhập vào hệ thống.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PASSCODE.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên $n, k (1 \leq n, k \leq 10^6)$.
- Dòng thứ hai chứa dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n (1 \leq a_i \leq 10^6)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PASSCODE.OUT** dãy gồm k số nguyên là passcode cần tìm.

Ví dụ:

PASSCODE . INP	PASSCODE . OUT
6 5 1 5 23 6 13 2	0 4 3 2 3
10 10 5 9 8 13 25 7 11 6 45 10	0 0 0 0 0 3 2 2 3 3

- Subtask 1: $n, k \leq 100$.
- Subtask 2: $a_i \leq 10$.
- Subtask 3: $n \leq 10$.
- Subtask 4: $n, k \leq 1000$.
- Subtask 5: $n, k \leq 10^5$.
- Subtask 6: không ràng buộc gì thêm.

XÂY DỰNG CHIẾN HÀO

Steve rất thích thú với game khai thác vàng mà cậu ta đang luyện ngày đêm với mong muốn khai thác và chiếm giữ được càng nhiều vàng càng tốt.

Hiện tại, Steve tiến đến một vùng gồm n mỏ vàng nằm trên một đường thẳng, các mỏ vàng được đánh số từ 1 đến n . Mỏ vàng thứ i nằm ở tọa độ x_i , chứa g_i đơn vị vàng và e_i đơn vị năng lượng. Để bảo vệ các mỏ vàng khỏi bị chiếm bởi những người chơi khác, Steve phải xây một chiến hào dài chắn liên tục trước các mỏ vàng, năng lượng để xây chiến hào bằng đúng độ dài của chiến hào.

Steve muốn tiết kiệm năng lượng nên chỉ sử dụng năng lượng tại chính các mỏ vàng mà cậu ta muốn xây chiến hào bảo vệ.

Yêu cầu: Hãy giúp Steve tìm một dãy các mỏ vàng nằm liên tiếp trên đường thẳng sao cho tổng mức năng lượng thu thập tại các mỏ vàng này đủ để xây chiến hào bảo vệ tất cả mỏ vàng này và tổng số vàng trong các mỏ là nhiều nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **TRENCH.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 10^5$) – số lượng mỏ vàng.
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa 3 số nguyên x_i, g_i, e_i ($0 \leq x_i \leq 10^9; 1 \leq g_i, e_i \leq 10^9$) – tương ứng với tọa độ, số đơn vị vàng và số đơn vị năng lượng của mỏ vàng thứ i .
- Dữ liệu đảm bảo các giá trị x_i phân biệt nhau và có thứ tự tăng dần.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **TRENCH.OUT** một số nguyên là tổng số vàng được bảo vệ.

Ví dụ:

TRENCH . INP	TRENCH . OUT
4 0 5 1 1 7 2 4 4 1 7 15 1	16

- Subtask 1: $1 \leq n \leq 100$
- Subtask 2: $1 \leq n \leq 5000$
- Subtask 3: $1 \leq n \leq 10^5$